COMPUTER SCIENCE FOUNDATION · II БАП · 12-ТЕМА

Git ҳәм GitHub менен танысыў

Сабақлар: 4 әмелий сабақ (ҳәр бири 80 минут) **Ўақты:** 5–6-ҳәптелер

Керекли бағдарламалар: Git, Visual Studio Code, браузер, GitHub аккаунты

Тема бойынша оқыўшы нелерди үйренеди

- Версияларды басқарыў системасы (Version Control) не екенин ҳәм Git пенен GitHub арасындағы парықты түсиндире алады.
- Repository, commit, branch ҳәм README түсиниклерин биледи.
- Git'тиң тийкарғы буйрықларынан пайдалана алады: `init`, `add`, `commit`, `status`, `log`, `clone`, `push`, `pull`.
- GitHub'та аккаунт ашып, өз жойбарын repository'ға жайластыра алады.

1 | **Версияларды басқарыў системасы. Git ҳәм GitHub түсиниги**
Git'ти орнатыў ҳәм сазлаў

1. Версияларды басқарыў не ушын керек?

Көз алдыңызға келтириң: реферат жазып атырсыз ҳәм файллары ңыз былай аталып кеткен: `referat.docx`, `referat_jana.docx`, `referat_aqirgi.docx`, `referat_aqirgi_aniq.docx`... Қайсысы дурыс? Кеше нени өзгерттиңиз? Бағдарламашылар бундай шатаспадан **версияларды басқарыў системасы** жәрдеминде қутылады.

> **Версияларды басқарыў системасы (Version Control System, VCS)** — файллардағы ҳәр бир өзгеристи сақлап баратуғын, керек болса қәлеген алдыңғы ҳалатқа қайтыўға ҳәм топар болып бир жойбар үстинде ислеўге мүмкиншилик беретуғын система.

Версияларды басқарыўдың артықмашлықлары

- **Тарийх сақланады** — ким, қашан ҳәм нени өзгерткени көринип турады.
- **Қәтеден қайтыў** — бағдарлама бузылса, алдыңғы ислейтуғын ҳалатқа қайтыўға болады.
- **Топарлық жумыс** — бир жойбар үстинде бир неше бағдарламашы бир-бирине кесент бермей ислейди.
- **Заппас нусқа** — жойбар интернеттеги серверде де сақланады.
- **Портфолио** — GitHub'тағы жойбарлар жумыс бериўшиге сиздиң билимиңизди көрсетеди.

2. Git ҳәм GitHub — парқы неде?

	Git	GitHub
Не?	Версияларды басқарыў **бағдарламасы**	Git repository’ларын сақлайтуғын **веб-хызмет (сайт)**
Қай жерде ислейди?	Өз компьютериңизде	Интернетте: **github.com**
Авторы	Линус Торвальдс, 2005-жыл	2008-жылы ашылған, 2018-жылдан баслап Microsoft’қа тийисли
Ўазыйпасы	Өзгерислерди сақлаў, версияларды басқарыў	Жойбарды интернетте сақлаў, бөлисиў, топар менен ислеў
Интернет керек пе?	Жоқ	Аўа

Әпиўайы салыстырыў: Git — бул фотоаппарат (өзгерислерди «сүўретке түсиреди»), ал GitHub — сүўретлер сақланатуғын ҳәм басқаларға көрсетилетуғын онлайн альбом. GitHub’қа уқсас басқа хызметлер де бар: GitLab, Bitbucket.

3. Тийкарғы түсиниклер

Түсиник	Мәниси
Repository (repo)	Жойбар папкасы ҳәм оның барлық өзгерислер тарийхы. Компьютердегиси — **локал**, GitHub’тағысы — **қашықтағы (remote)** repository.
Commit	Жойбардың белгили ўақыттағы «сүўрети»: қайсы файллар қалай өзгергени ҳәм түсиндирме (хабар) сақланады.
Branch (тармақ)	Тийкарғы кодтан ажыратылған бөлек жумыс жолы. Тийкарғы тармақ әдетте `main` деп аталады.
README	Жойбар ҳаққындағы тәрийп файлы (`README.md`). GitHub оны repository бетинде автоматлық түрде көрсетеди.
Push / Pull	Push — өзгерислерди GitHub’қа жибериў. Pull — GitHub’тағы жаңалықларды компьютерге алыў.
Clone	GitHub’тағы repository’дың толық нусқасын компьютерге жүклеп алыў.

4. Git’ти орнатыў ҳәм сазлаў

1. **git-scm.com** сайтынан Windows ушын Git’ти жүклеп алың ҳәм орнатың (сазламаларды өзгертпей, **Next** түймесин басып барың).
2. Орнатылғанын тексериў: **Git Bash** ямаса **PowerShell**ди ашып, төмендегини жазың:

```
git --version
# нәтийже: git version 2.xx.x
```

3 Атыңызды ҳәм почтаңызды бир рет киргизиң (олар ҳәр бир commit’те автор сыпатында жазылады):

```
git config --global user.name "Aziz Karimov"
git config --global user.email "aziz@example.com"
git config --list        # сазламаларды көриў
```

Әҳмийетли: бул жерге GitHub’та дизимнен өтетуғын электрон почтаңызды жазың, сонда commit’лер профилиңизге байланысады.

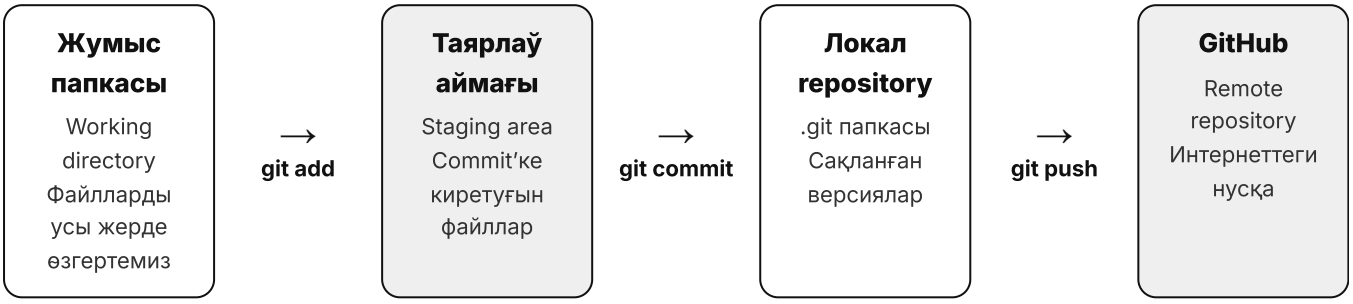
1-әмелий тапсырма

1. Компьютерге Git орнатылғанын `git --version` арқалы тексериң.
2. `git config` арқалы атыңызды ҳәм почтаңызды сазлаң, `git config --list` пенен тексериң.
3. Дәптериңизге Git пенен GitHub арасындағы 3 парықты жазың.

2 | **Локал repository менен ислеў**
git init, status, add, commit, log

5. Git’тиң үш аймағы

Git’те файл үш басқыштан өтеди. Буны түсиниў — Git’ти түсиниўдиң гилти.



Турмыслық мысал: саўға жибериў. Затларды таңлайсыз (жумыс папкасы), қутыға саласыз (`git add`), қутыны жаўып, үстине жазыў жазасыз (`git commit`), почта арқалы жибересиз (`git push`).

6. Тийкарғы буйрықлар

git init — жаңа repository дүзиў

```
mkdir menin-joybarim        # жаңа папка дүзиў
cd menin-joybarim           # папкаға кириў
git init                    # папканы Git repository’ға айландырыў
```

Нәтийжеде папка ишинде жасырын `.git` папкасы пайда болады — барлық тарийх усы жерде сақланады. Оны өширмең!

git status — ҳалатты көриў

Қайсы файллар өзгергенин, қайсылары таярлаў аймағында екенин көрсетеди. **Ең көп қолланылатуғын буйрық** — гүман болса, `git status` жазың.

Ҳалат	Мәниси
Untracked files	Жаңа файл, Git оны еле бақламай атыр
Changes not staged for commit	Файл өзгерген, бирақ `git add` етилмеген
Changes to be committed	Файл таярлаў аймағында, commit етиўге таяр
nothing to commit, working tree clean	Барлық өзгерислер сақланған

git add — файлды таярлаў аймағына қосыў

```
git add index.html          # бир файлды қосыў
git add .                   # барлық өзгерген файлларды қосыў
```

git commit — версияны сақлаў

```
git commit -m "Bas bet qosildi"
```

`-m` ден кейин қос тырнақша ишинде **commit хабары** жазылады — не өзгергенин қысқа ҳәм анық түсиндиреди.

Жақсы хабарлар ✓

- «Байланыс бети қосылды»
- «Менюдағы қәте дүзетилди»
- «README’ге орнатыў көрсетпеси жазылды»

Жаман хабарлар ✗

- «өзгерис»
- «asdfgh»
- «және»

git log — тарийхты көриў

```
git log                     # толық тарийх (шығыў: q түймеси)
git log --oneline           # қысқа көриниси: ҳәр бир commit бир қатарда

# git log --oneline нәтийжеси:
a3f9c21 Baylanis beti qosildi
7b1e044 Bas bet qosildi
e52d8aa Joybar baslandi
```

Ҳәр бир commit’тиң бирден-бир **идентификаторы (hash)** болады, мысалы `a3f9c21`.

.gitignore — кереги жоқ файлларды шығарып таслаў

Repository’ға кереги жоқ файллардың (пароллар, ўақытша файллар) атын `.gitignore` файлына жазсаңыз, Git оларды бақламайды.

2-әмелий тапсырма

1. `salem-git` атлы папка дүзиң ҳәм онда `git init` орынлаң.
2. VS Code’та `men-haqqimda.txt` файлын дүзиң, оған атыңызды ҳәм класыңызды жазың.
3. `git status` → `git add .` → `git status` → `git commit -m "Men haqqimda fayli qosildi"` избе-излигин орынлаң ҳәм ҳәр сапары нәтийжени бақлаң.
4. Файлға сүйикли пәнлериңизди қосың ҳәм және commit етиң. Жәми кеминде **3 commit** етиң.
5. `git log --oneline` пенен тарийхты көриң ҳәм дәптерге жазың.

3 | **GitHub: аккаунт, repository, README ҳәм жойбарды жайластырыў**
git remote, push, clone, pull

7. GitHub’та аккаунт дүзиў

1. **github.com** сайтына кириң ҳәм **Sign up** түймесин басың.
2. Электрон почта, пароль ҳәм **username** (пайдаланыўшы аты) киргизиң. Username профиль мәнзилиңиз болады: `github.com/username`. Салмақлы ат таңлаң, мысалы `aziz-karimov`.
3. Почтаңызға келген код пенен аккаунтты тастыйықлаң.
4. Қәўипсизлик ушын **Settings** → **Password and authentication** бөлиминде **2FA** (еки басқышлы тексериў) ны қосың.

8. GitHub’та repository дүзиў

1. Жоқарғы оң мүйештеги **+** → **New repository**.
2. **Repository name** — жойбар аты, мысалы `salem-git` (бос орынсыз, киши ҳәриплер менен).
3. **Description** — қысқа тәрийп.
4. **Public** (ҳәммеге көринеди) ямаса **Private** (тек сиз ҳәм сиз мирәт еткенлер көреди) таңлаң.
5. Егер локал жойбарды жүклемекши болсаңыз, «Add a README file» белгисин **қоймаң** — repository бос болсын.
6. **Create repository** түймесин басың.

9. Локал жойбарды GitHub’қа жүклеў (push)

```
# GitHub мәнзилин байланыстырыў:
git remote add origin https://github.com/username/salem-git.git
git branch -M main          # тийкарғы тармақ атын main етиў
git push -u origin main     # биринши рет жибериў
```

- `origin` — қашықтағы repository’дың қысқа аты.
- `-u` биринши рет жазылады. Кейинги сапары тек `git push` жеткиликли.
- Биринши push’та браузер айнасы ашылып, GitHub’қа кириў соралады. GitHub енди әпиўайы пароль менен push етиўге рухсат бермейди — браузер арқалы тастыйықлаў ямаса **токен** қолланылады.

Күнделикли жумыс тәртиби: файлларды өзгертиң → `git add .` → `git commit -m "..."` → `git push`. Бетти жаңаласаңыз, өзгерислер GitHub’та көринеди.

10. clone ҳәм pull

```
# repository’ды компьютерге толық көшириў:
git clone https://github.com/username/joybar.git

# GitHub’тағы жаңа өзгерислерди алыў:
git pull
```

Қашан керек: мектепте баслаған жойбарды үйде даўам еткиңиз келеди. Үйде бир рет `git clone` етесиз. Кейин жумысты баслаўдан алдын ҳәр сапары `git pull`, тамамлағаннан кейин `git push` етесиз.

11. README.md файлы ҳәм Markdown

README — жойбардың «визит карточкасы». Ол **Markdown** тилинде жазылады — әпиўайы текстке белгилер қосып форматлаў усылы.

Жазылыўы	Нәтийжеси
`# Sarlavha`	Үлкен сәрлаўҳа
`## Kishi sarlavha`	Орта сәрлаўҳа
`**qalin**`	**қалың**
`*kursiv*`	*курсив*
`- element`	• дизим
`[tekst](silteme)`	силтеме

```
# Сәлем Git

8-класс оқыўшысы **Азиз Каримовтың**
биринши Git жойбары.

## Жойбарда не бар
- men-haqqimda.txt — мен ҳаққымда
- index.html — бас бет

## Авторы
[GitHub профилим]
(https://github.com/aziz-karimov)
```

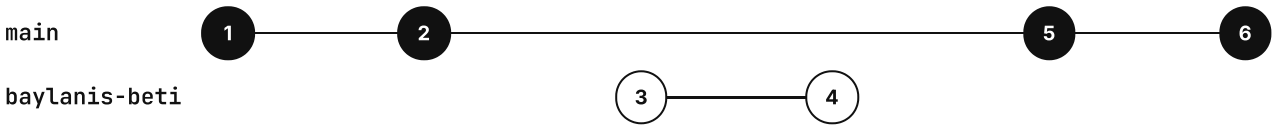
3-әмелий тапсырма

1. GitHub’та аккаунт ашың ҳәм почтаңызды тастыйықлаң.
2. `salem-git` атлы бос public repository дүзиң.
3. 2-сабақтағы локал жойбарыңызға `README.md` файлын қосың (үлгиге қарап) ҳәм commit етиң.
4. `git remote add` ҳәм `git push` арқалы жойбарды GitHub’қа жүклең.
5. Шеригиңиздиң repository’сын `git clone` етиң ҳәм README’син оқың.

4 | **Branch пенен ислеў. Мини-жойбар: GitHub портфолио**
git branch, switch, merge, Pull Request

12. Branch (тармақ) деген не?

Branch — тийкарғы кодтан нусқа алып, оған зыян келтирмей жаңа мүмкиншилик үстинде ислеў усылы. Жумыс таяр ҳәм дурыс болғаннан кейин branch тийкарғы тармақ (`main`) пенен **бирлестириледи (merge)**.



2-commit’тен кейин `baylanis-beti` branch’ы ашылды, онда 3- ҳәм 4-commit’лер етилди. Соң ол `main` пенен бирлестирилди (5) ҳәм жумыс даўам етти (6). Бул ўақытта `main` дағы код бузылмай турды.

Branch буйрықлары

```
git branch                      # барлық branch’лар дизими (* — ағымдағы branch)
git switch -c baylanis-beti     # жаңа branch дүзип, оған өтиў
# ... файлларды өзгертиў, git add, git commit ...
git switch main                 # main’ға қайтыў
git merge baylanis-beti         # branch’ты main пенен бирлестириў
git push                        # нәтийжени GitHub’қа жибериў
```

Еслетпе: ески қолланбаларда `git checkout -b at` буйрығы ушырасады — ол `git switch -c at` пенен бирдей жумысты орынлайды.

Pull Request (PR)

Топарда ислегенде branch туўрыдан-туўры бирлестирилмейди. GitHub’та **Pull Request** ашылады — «мениң өзгерислеримди көрип шығып, main’ға қосың» деген өтиниш. Топарластар кодты көреди, пикир қалдырады, кейин **Merge pull request** түймеси менен бирлестириледи.

13. Git буйрықлары: қысқа мағлыўматнама

Буйрық	Ўазыйпасы
`git config --global user.name "At"`	Атты сазлаў (бир рет)
`git init`	Жаңа repository дүзиў
`git status`	Файллар ҳалатын көриў
`git add .`	Өзгерислерди таярлаў аймағына қосыў
`git commit -m "xabar"`	Версияны түсиндирме менен сақлаў
`git log --oneline`	Commit’лер тарийхын көриў
`git remote add origin URL`	GitHub repository’сын байланыстырыў
`git push`	Өзгерислерди GitHub’қа жибериў
`git pull`	GitHub’тағы жаңалықларды алыў
`git clone URL`	Repository’ды компьютерге көшириў
`git branch`	Branch’лар дизими
`git switch -c at`	Жаңа branch дүзип, оған өтиў
`git merge at`	Branch’ты ағымдағы branch пенен бирлестириў

4-әмелий тапсырма — мини-жойбар: «Мениң GitHub портфолиом»

1. GitHub’та `portfolio` атлы public repository дүзиң ҳәм оны `git clone` арқалы компьютерге көшириң.
2. `README.md` жазың: өзиңиз ҳаққыңызда, қызығыўшылықларыңыз, үйренип атырған технологияларыңыз (кеминде 2 сәрлаўҳа ҳәм 1 дизим).
3. `joybarlar` атлы branch ашың, онда `joybarlar.md` файлын дүзиң ҳәм келешекте ислемекши болған 3 жойбарыңызды жазың.
4. Branch’ты `main`ға `git merge` етиң ҳәм `git push` пенен GitHub’қа жибериң.
5. Repository силтемесин муғаллимге жибериң.

Баҳалаў: кеминде 5 commit · commit хабарларының анықлығы · README’ниң толықлығы · branch ҳәм merge’ден пайдаланылғаны · жойбардың GitHub’та ашық турғаны.

Таяныш терминлер

Version Control (VCS)	Файллар өзгерислериниң тарийхын сақлайтуғын система
Git	Компьютерде ислейтуғын бийпул версияларды басқарыў бағдарламасы
GitHub	Git repository'ларын интернетте сақлаў ҳәм топар менен ислеў хызмети
Repository	Жойбар файллары ҳәм олардың толық тарийхы
Commit	Жойбардың түсиндирме менен сақланған бир версиясы
Staging area	Кейинги commit'ке киретуғын файллар таярланатуғын аймақ
Branch	Тийкарғы кодтан ажыратылған бөлек жумыс жолы
Merge	Еки branch'ты бирлестириў
Remote / origin	Интернеттеги (GitHub'тағы) repository ҳәм оның қысқа аты
README.md	Жойбар тәрийпи жазылған Markdown файлы
Pull Request	Өзгерислерди көрип шығып, тийкарғы branch'қа қосыў өтиниши

Қадағалаў сораўлары

1. Версияларды басқарыў системасы деген не ҳәм ол не ушын керек?
2. Git пенен GitHub арасындағы тийкарғы парық неде?
3. Git'тиң үш аймағын (жумыс папкасы, staging area, repository) түсиндириң.
4. `git add` ҳәм `git commit` буйрықларының парқы неде?
5. Жақсы commit хабары қандай болыўы керек? Мысал келтириң.
6. `git push`, `git pull` ҳәм `git clone` қашан қолланылады?
7. Branch не ушын керек? Merge деген не?

Тест сораўлары

1. Git деген не?
   A) Социаллық тармақ
   B) Версияларды басқарыў бағдарламасы
   C) Браузер
   D) Антивирус

2. Жаңа Git repository дүзиў буйрығы қайсы?
   A) git start
   B) git new
   C) git init
   D) git create

3. Файлды таярлаў аймағына (staging area) қосатуғын буйрық қайсы?
   A) git add
   B) git push
   C) git log
   D) git clone

4. Commit’лер тарийхын көрсететуғын буйрық қайсы?
   A) git status B) git log
   C) git pull D) git branch

5. Өзгерислерди GitHub’қа жибериў буйрығы қайсы?
   A) git pull B) git commit
   C) git push D) git init

6. GitHub’тағы repository’ды компьютерге толық көширип алыў буйрығы қайсы?
   A) git copy B) git clone
   C) git download D) git merge

7. Git’ти ким дүзген?
   A) Билл Гейтс B) Линус Торвальдс
   C) Марк Цукерберг D) Стив Джобс

8. GitHub қайсы компанияға тийисли?
   A) Google B) Apple
   C) Microsoft D) Amazon

9. Жойбар тәрийпи жазылатуғын файл қайсы?
   A) README.md B) index.exe
   C) .git D) config.txt

10. Тийкарғы кодтан ажыратылған бөлек жумыс жолы не деп аталады?
    A) Commit B) Branch
    C) Remote D) Clone

Жуўаплар: 1–B · 2–C · 3–A · 4–B · 5–C · 6–B · 7–B · 8–C · 9–A · 10–B

Үйге тапсырма

- Үйдеги компьютерде `portfolio` repository’ңызды `git clone` етиң, README’ге «Сүйикли китапларым» бөлимин қосып, `git push` етиң.
- GitHub’та қызықлы бир ашық жойбарды табың (мысалы, ойын ямаса пайдалы бағдарлама) ҳәм оның README’синен нелерди билип алғаныңызды 3–4 гәпте жазың.